



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας
Υλικών - Εργαστήριο Μικροκυμάτων & Οπτικών Ινών

Μικροκύματα

2η Εργαστηριακή Άσκηση

28 Μαΐου 2025

Διονύσιος Γεώργιος Μουρελάτος

ΑΜ: 03122055

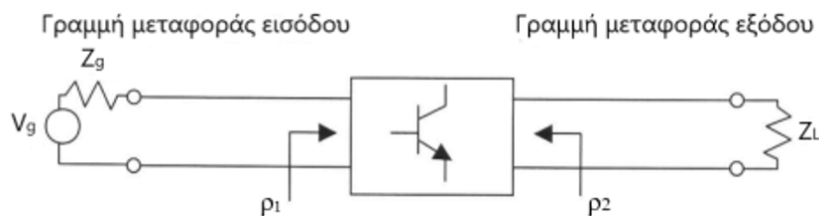
Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	3
2	Διάταξη με δύο παράλληλα βραχυκυκλωμένα στελέχη	3
2.1	Θεωρητική ανάλυση	4
2.2	Χάρτες Smith	6
2.3	Προσομοίωση HP-ADS	8
3	Διάταξη με δύο παράλληλα ανοικτοκυκλωμένα στελέχη	9
3.1	Θεωρητική ανάλυση	9
3.2	Χάρτες Smith	9
3.3	Προσομοίωση HP-ADS	10
4	Διάταξη με τέσσερα παράλληλα ανοικτοκυκλωμένα στελέχη	11
4.1	Θεωρητική ανάλυση	11
4.2	Χάρτες Smith	13
4.3	Προσομοίωση HP-ADS	15

Προσαρμογή Φορτίου σε Γραμμή Μεταφοράς

1 Εισαγωγή

Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η προσαρμογή ενός ενεργού δίθυρου στοιχείου (transistor), σε γραμμή μεταφοράς, τόσο στην είσοδο, όσο και στην έξοδό του. Αυτό θα γίνει με χρήση του λογισμικού HP-ADS.



Σχήμα 1: Η υπό μελέτη κυκλωματική διάταξη

Ως δεδομένο έχουμε τους μιγαδικούς συντελεστές ανάκλασης ρ_1 (S_{11}) και ρ_2 (S_{22}) του ενεργού στοιχείου με αναφορά την κυματική αντίσταση των γραμμών μεταφοράς $Z_0 = 50 \Omega$. Η γραμμή εξόδου τερματίζεται σε φορτίο $Z_L = Z_0$. Η γραμμή εισόδου τροφοδοτείται από πηγή συχνότητας f ($\omega = 2\pi f$) με εσωτερική αντίσταση $Z_g = Z_0$. Για την ικανοποιητική λειτουργία της παραπάνω διάταξης επιθυμούμε να υπάρξει προσαρμογή στην είσοδο και έξοδο του ενεργού στοιχείου. Οι γραμμές μεταφοράς θεωρούνται ιδανικές.

Στον AM = 03122055 αντιστοιχούν τα ακόλουθα δεδομένα:

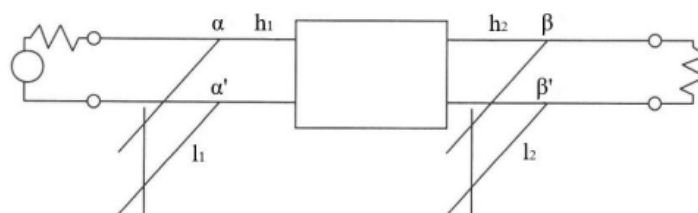
f	S_{11}	S_{21}	S_{22}
7.400 GHz	-0.1750 - j0.668	-2.157 + j4.957	0.002 - j0.406

Θα εξεταστούν τρεις διαφορετικές διατάξεις προσαρμογής: α) με δύο παράλληλα βραχυκυκλωμένα στελέχη, β) με δύο παράλληλα ανοιχτοκυκλωμένα στελέχη και γ) με τέσσερα παράλληλα ανοιχτοκυκλωμένα στελέχη.

Σημ. Σε όλη την έκταση της άσκησης είναι $\lambda = c/f = 40.54 \text{ mm}$, συναρτήσει του οποίου θα εκφράσουμε τα διάφορα μήκη.

2 Διάταξη με δύο παράλληλα βραχυκυκλωμένα στελέχη

Στη διάταξη αυτή θα υπολογίσουμε τα μήκη l_1, l_2, h_1, h_2 .



Σχήμα 2: Διάταξη ερωτήματος

2.1 Θεωρητική ανάλυση

Η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε είναι σχεδόν η ίδια στην είσοδο και στην έξοδο, οπότε η τελευταία περιγράφεται λιγότερο αναλυτικά. Μόνη διαφορά, ότι στην έξοδο έχουμε διαφορετικό συντελεστή ανάκλασης, άρα και ανηγμένη αντίσταση.

Προσαρμογή στην Είσοδο

- Με χρήση του συντελεστή ανάκλασης S_{11} υπολογίζουμε την ανηγμένη αντίσταση πάνω στο φορτίο, την οποία και εντοπίζουμε πάνω στον χάρτη Smith.

$$\zeta_L = \frac{1 + \rho}{1 - \rho} = \frac{1 + S_{11}}{1 - S_{11}} = 0.28 - j0.73 \quad (1)$$

- Θα ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας από την πλευρά του φορτίου. Λόγω του παράλληλου στελέχους, μας βολεύει να εργαστούμε με ανηγμένη αγωγιμότητα, οπότε βρίσκουμε το αντιδιαμετρικό σημείο της ζ_L . Αυτό θα αντιστοιχεί στην αγωγιμότητα:

$$\psi_L = 0.46 + j1.18 \quad (2)$$

Χαράζουμε τον κύκλο που ορίζουν τα δύο αυτά σημεία.

- Κατόπιν μετακινούμαστε πάνω στη γραμμή προς την πηγή κατά το προσδιοριστέο φυσικό μήκος h_1 . Αυτό αντιστοιχεί σε στροφή προς τα δεξιά στον χάρτη Smith επί κύκλου σταθερής ακτίνας (δεν υπάρχουν απώλειες). Αυτή η μετακίνηση είναι ο μόνος τρόπος να πετύχουμε $Re[\psi_L] = 1$, αφού γνωρίζουμε ότι το παράλληλο στέλεχος επιδρά μόνο στο φανταστικό μέρος της αγωγιμότητας. Βρίσκουμε λοιπόν με μοιρογνωμόνιο τη γωνία στροφής επί του κύκλου που ορίζουν τα σημεία ζ_L, ψ_L που απαιτείται για να βρεθούμε επί του μοναδιαίου κύκλου του Smith (σημείο τομής). Επιλέγουμε φυσικά την λύση που αντιστοιχεί στο μικρότερο μήκος. Βρίσκουμε:

$$\phi_{h_1} = 30^\circ = \frac{\pi}{6} = 2\beta h_1 \Rightarrow h_1 = \frac{\lambda}{24} \approx 0.4167\lambda \quad (3)$$

Άρα, τώρα βρισκόμαστε στο σημείο $1 + jb = 1 + j1.9$, με φανταστικό μέρος $b = 1.9$.

- Το φανταστικό αυτό μέρος καλούμαστε να μηδενίσουμε/αντισταθμίσουμε με χρήση του παράλληλου στελέχους. Σύμφωνα με τη θεωρία μας, το παράλληλο βραχυκυκλωμένο στέλεχος προσθέτει σύνθετη αγωγιμότητα $\psi_{\beta\rho} = -j \cot \beta l_1$. Απαιτούμε λοιπόν

$$\psi_{\beta\rho} = -j \cot \beta l_1 = -jb = -j1.9 \quad (4)$$

Βρίσκουμε στον χάρτη Smith το σημείο με $r = 0, x = -1.9$. Αυτό βρίσκεται προφανώς στην περιφέρεια του χάρτη, στο σημείο τομής με το τόξο σταθερού $x = -1.9$. Μετράμε την ηλεκτρική γωνία στην οποία αυτό αντιστοιχεί από το σημείο ($r = x = \infty$) και υπολογίζουμε:

$$\phi_{l_1} = 55^\circ = \frac{55\pi}{180} = 2\beta l_1 \Rightarrow l_1 = \frac{11\lambda}{144} \approx 0.0764\lambda \quad (5)$$

Προσαρμογή στην Έξοδο

- Με χρήση τώρα του συντελεστή ανάκλασης S_{22} βρίσκουμε:

$$\zeta_L = \frac{1 + \rho}{1 - \rho} = \frac{1 + S_{22}}{1 - S_{22}} = 0.72 - j0.70 \quad (6)$$

- Θα ξεκινήσουμε και πάλι την ανάλυσή μας από την πλευρά του φορτίου. Μας βολεύει να εργαστούμε με ανηγμένη αγωγιμότητα ψ_L .
- Μετακινούμαστε πάλι στη γραμμή και βρίσκουμε γωνία στροφής ώστε να πετύχουμε $Re[\psi_L] = 1$:

$$\phi_{h_2} = 24^\circ = \frac{2\pi}{15} = 2\beta h_2 \Rightarrow h_2 = \frac{\lambda}{30} \approx 0.0333\lambda \quad (7)$$

Άρα, τώρα βρισκόμαστε στο σημείο $1 + jb = 1 + j0.9$, με φανταστικό μέρος $b = 0.9$.

- Για την αντιστάθμιση του φανταστικού μέρους απαιτούμε

$$\psi_{\beta\rho} = -j \cot \beta l_2 = -jb = -j0.9 \quad (8)$$

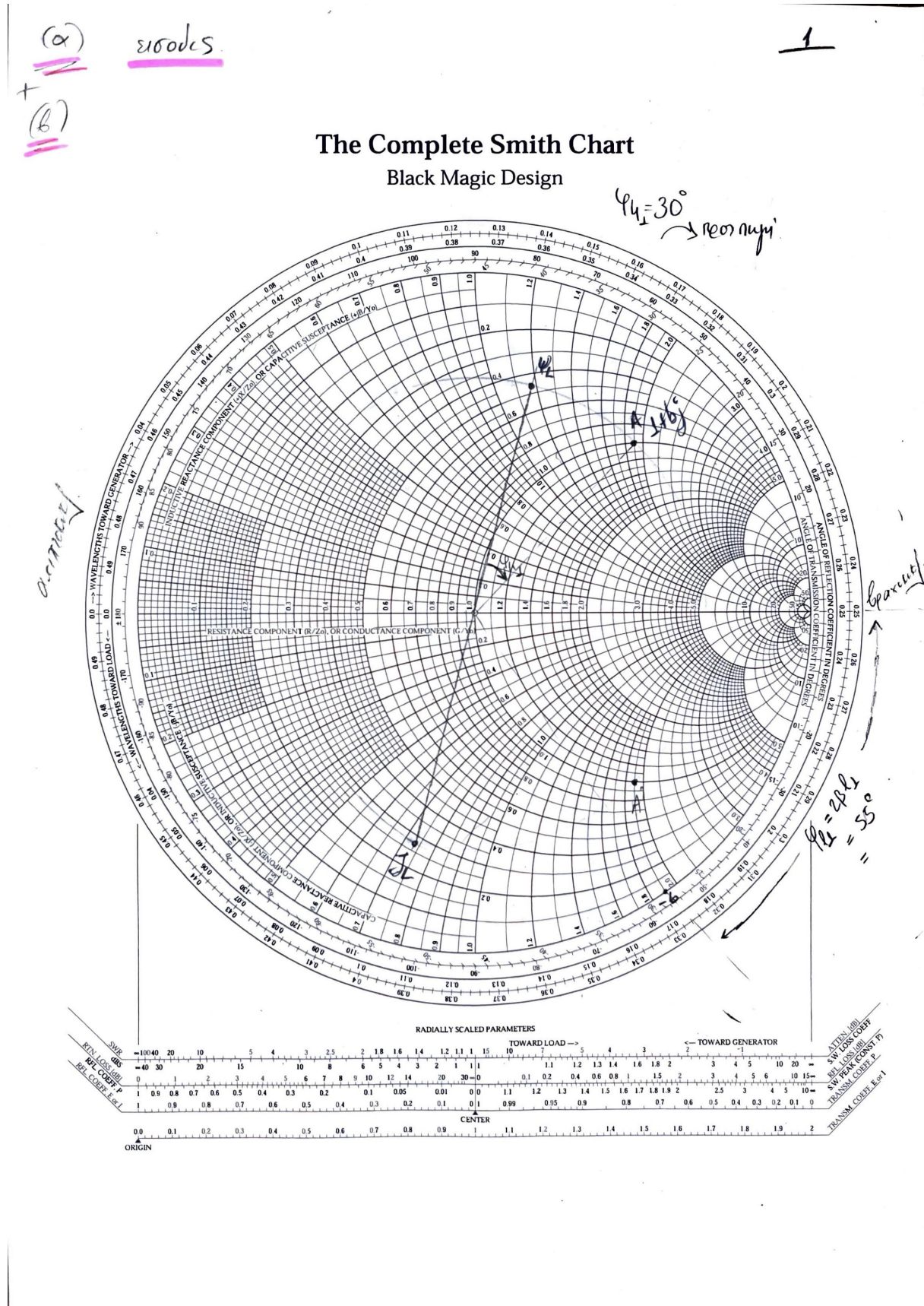
και υπολογίζουμε το μήκος του στελέχους

$$\phi_{l_2} = 96^\circ = \frac{96\pi}{180} = 2\beta l_2 \Rightarrow l_2 = \frac{2\lambda}{15} \approx 0.1333\lambda \quad (9)$$

Συγκεντρωτικά:

l_1	l_2	h_1	h_2
0.0764 λ	0.1333 λ	0.4167 λ	0.0333 λ

2.2 Χάρτες Smith



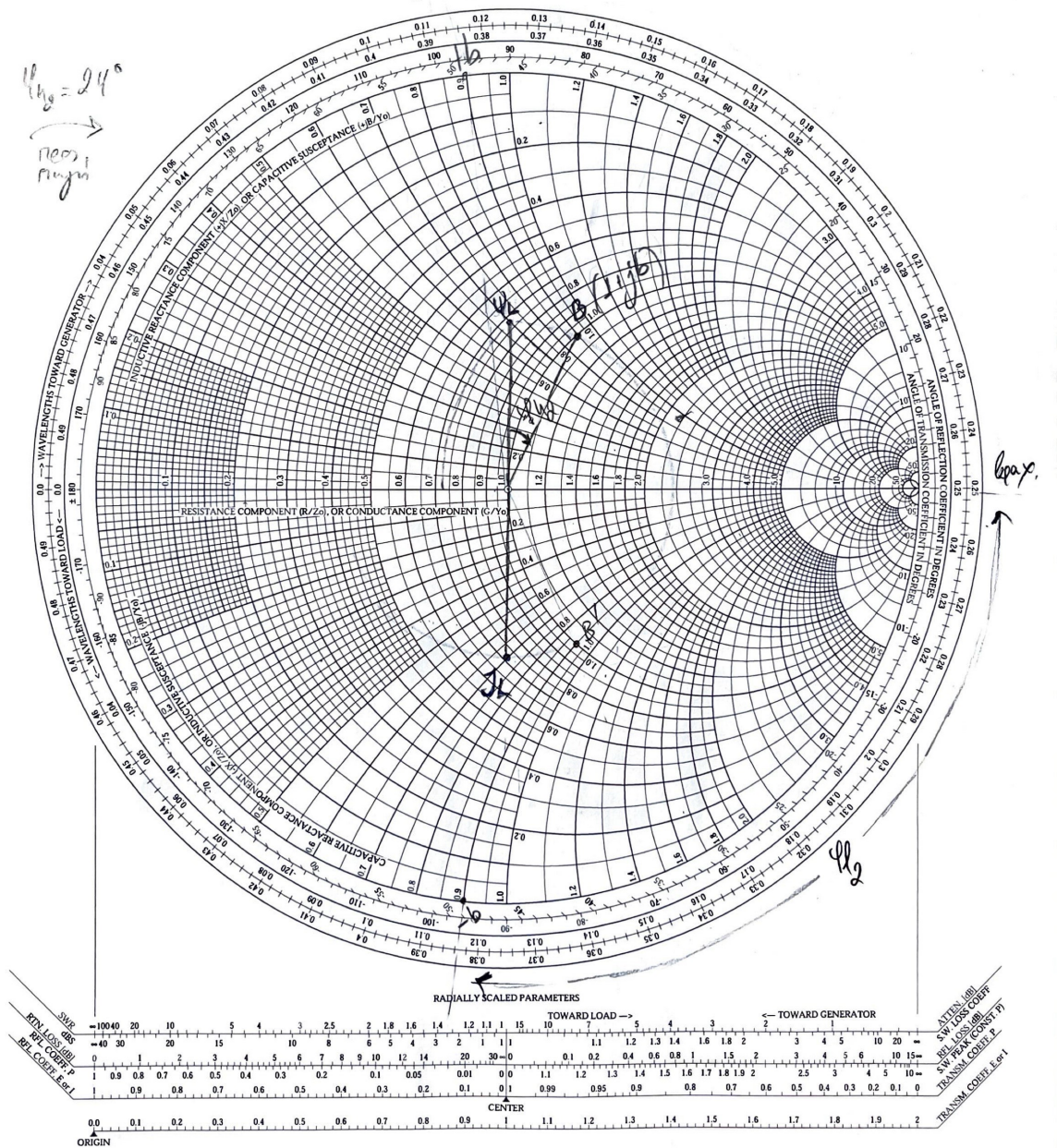
Σχήμα 3: Χάρτης εισόδου

Εξόδος

2

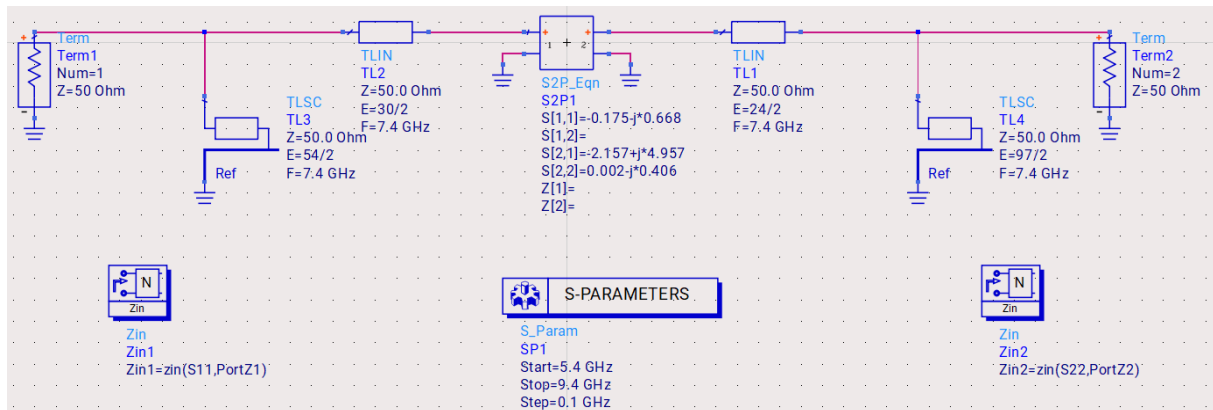
The Complete Smith Chart

Black Magic Design

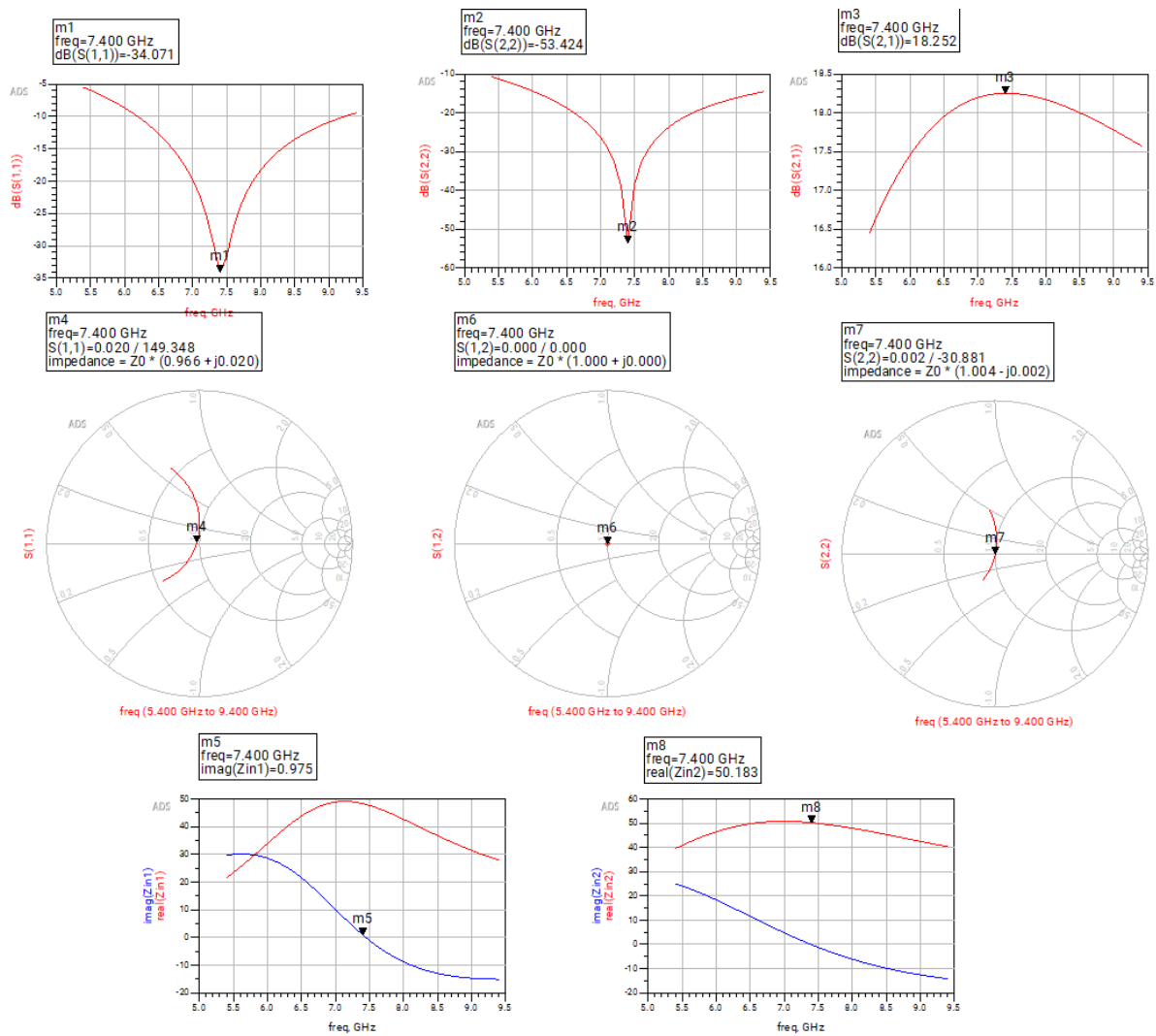


Σχήμα 4: Χάρτης εξόδου

2.3 Προσομοίωση HP-ADS



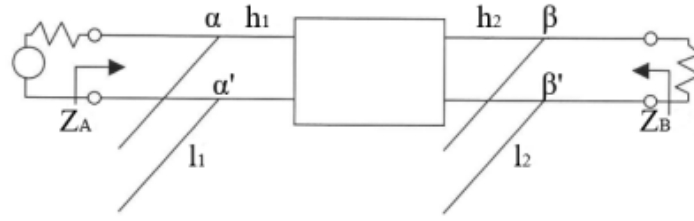
Σχήμα 5: Διάταξη με δύο παράλληλα βραχυκυκλωμένα στελέχη (HP-ADS)



Σχήμα 6: Διαγράμματα και χάρτες Smith της διάταξης

3 Διάταξη με δύο παράλληλα ανοικτοκυκλωμένα στελέχη

Στη διάταξη αυτή θα υπολογίσουμε τα μήκη l_1, l_2, h_1, h_2 .



Σχήμα 7: Διάταξη ερωτήματος

3.1 Θεωρητική ανάλυση

- Πετυχαίνουμε $Re[\psi_L] = 1$, όπως και στο προηγούμενο ερώτημα. Επομένως τα μήκη h_1, h_2 είναι τα ίδια.
- Τώρα όμως έχουμε ανοικτοκυκλωμένα στελέχη, οπότε οι ηλεκτρικές γωνίες για τα στελέχη θα μετρηθούν από το σημείο ($r = x = 0$) του χάρτη Smith. Συνεπώς, θα προστεθεί φάση 180° στις γωνίες του προηγούμενου ερωτήματος. Λαμβάνουμε:

$$\phi_{l_1} = 55^\circ + 180^\circ = \frac{47\pi}{144} = 2\beta l_1 \Rightarrow l_1 = \frac{47\lambda}{144} \approx 0.3264\lambda \quad (10)$$

$$\phi_{l_2} = 96^\circ + 180^\circ = \frac{23\pi}{15} = 2\beta l_2 \Rightarrow l_2 = \frac{23\lambda}{60} \approx 0.3833\lambda \quad (11)$$

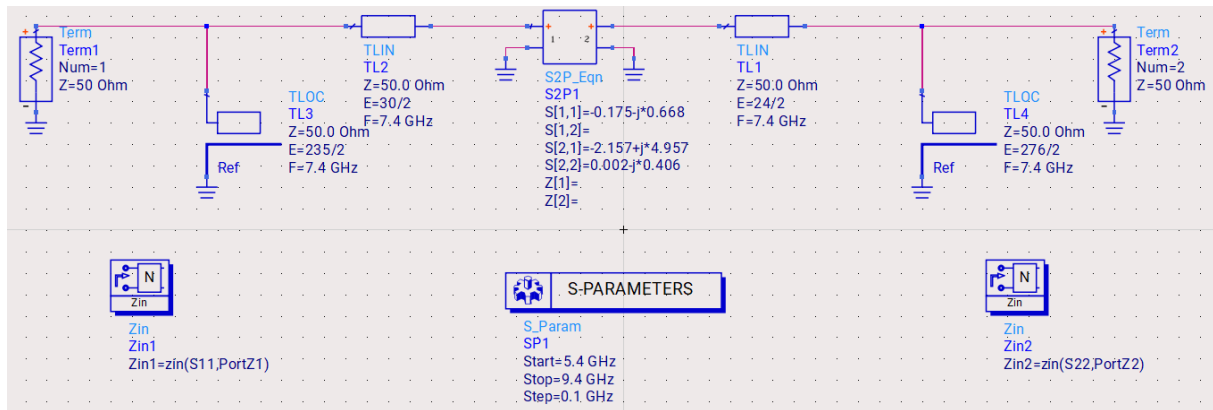
Συγκεντρωτικά:

l_1	l_2	h_1	h_2
0.3264λ	0.3833λ	0.4167λ	0.0333λ

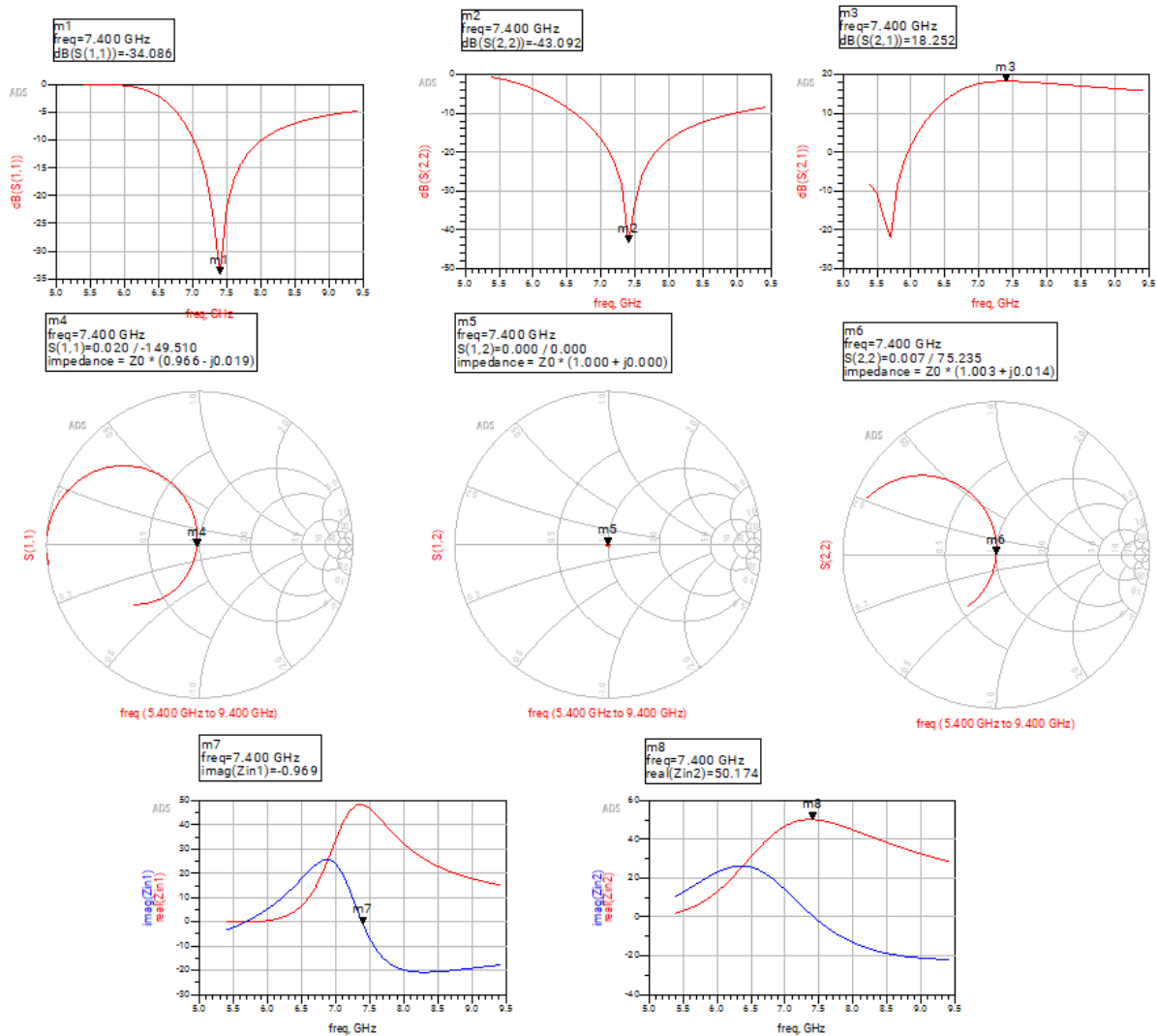
3.2 Χάρτες Smith

Χρησιμοποιούμε τους χάρτες Smith του προηγούμενου ερωτήματος.

3.3 Προσομοίωση HP-ADS



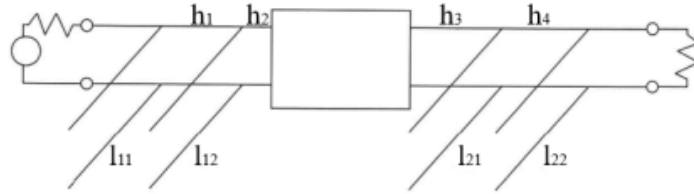
Σχήμα 8: Διάταξη με δύο παράλληλα ανοικτοκυκλωμένα στελέχη (HP-ADS)



Σχήμα 9: Διαγράμματα και χάρτες Smith της διάταξης

4 Διάταξη με τέσσερα παράλληλα ανοιχτοκυκλωμένα στελέχη

Στη διάταξη αυτή δίνονται ως δεδομένα τα μήκη $h_1 = h_2 = \frac{\lambda}{8}$ και $h_3 = h_4 = \frac{\lambda}{6}$, ώστε να υπολογίσουμε τα μήκη $l_{11}, l_{12}, l_{21}, l_{22}$.



Σχήμα 10: Διάταξη ερωτήματος

4.1 Θεωρητική ανάλυση

Και σε αυτό το ερώτημα εργαζόμαστε με όμοιο τρόπο στην είσοδο και την έξοδο.

Προσαρμογή στην Είσοδο

- Θα ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας πάλι από την πλευρά του φορτίου. Λόγω των παράλληλων στελεχών, μας βολεύει να εργαστούμε με ανηγμένη αγωγιμότητα, οπότε εργαζόμαστε όπως και στα προηγούμενα ερωτήματα.
- Κατόπιν μετακινούμαστε πάνω στη γραμμή προς την πηγή κατά το φυσικό μήκος h_2 . Αυτό αντιστοιχεί σε στροφή προς τα δεξιά στον χάρτη Smith επί κύκλου σταθερής ακτίνας (δεν υπάρχουν απώλειες) γωνίας:

$$\phi_{h_2} = 2\beta h_2 = \frac{\pi}{2} = 90^\circ \quad (12)$$

Εάν θεωρήσουμε ως B το σημείο που καταλήγουμε μετά την μετακίνηση προς την πηγή (δηλαδή τη στροφή κατά 90° δεξιά) λαμβάνουμε την αγωγιμότητα

$$\psi_B = 4 - j2.4 \quad (13)$$

- Φτάνουμε τώρα στο ανοιχτοκυκλωμένο στέλεχος προσδιοριστέου μήκους l_{12} . Θεωρούμε σημείο Γ αμέσως αριστερά του στελέχους. Μόνη μας πληροφορία είναι ότι το παράλληλο στέλεχος θα επιδράσει στο φανταστικό μέρος την αγωγιμότητας, όχι στο πραγματικό. Άρα λαμβάνουμε τον γεωμετρικό τόπο (ΓΤ) του σημείου Γ, ήτοι τον κύκλο σταθερού πραγματικού μέρους $Re[\psi_B] = 4$ στον χάρτη Smith.
- Σε αυτό το σημείο δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Συνεχίζουμε λοιπόν την ανάλυσή μας από την σκοπιά της πηγής. Γνωρίζουμε ότι η πηγή πρέπει να βλέπει το κύκλωμα προσαρμοσμένο. Το στέλεχος προσδιοριστέου μήκους l_{11} θα πρέπει να αντισταθμίζει την όποια (άγνωστη) τιμή φανταστικής αγωγιμότητας, αφού επιδρά μόνο στο φανταστικό μέρος. Άρα, είναι βέβαιο πως αμέσως δεξιά από το στέλεχος (σημείο Δ) θα πρέπει να έχουμε ήδη εξασφαλίσει (μέσω των γραμμών μεταφοράς) $Re[\psi_\Delta] = 1$. Συνεπώς, ο ΓΤ του Δ είναι ο κύκλος σταθερού πραγματικού μέρους $Re[\psi_\Delta] = 1$.

- Κατόπιν μετακινούμαστε πάνω στη γραμμή προς το φορτίο κατά το φυσικό μήκος h_1 . Αυτό αντιστοιχεί σε στροφή προς τα αριστερά στον χάρτη Smith επί κύκλου σταθερής ακτίνας (δεν υπάρχουν απώλειες) γωνίας:

$$\phi_{h_1} = 2\beta h_1 = \frac{\pi}{2} = 90^\circ \quad (14)$$

- Έπειτα από τη μετακίνηση, βρισκόμαστε και πάλι στο σημείο Γ για το οποίο έχουμε 2 γεωμετρικούς τόπους (κύκλους). Εν γένει, έχουμε τις περιπτώσεις:

1. Οι κύκλοι τέμνονται, άρα υπάρχουν 2 διαφορετικές λύσεις.
2. Οι κύκλοι εφάπτονται, άρα υπάρχει 1 μοναδική λύση.
3. Οι κύκλοι δεν τέμνονται, άρα δεν υπάρχει λύση.

Στο πρόβλημα που εξετάζουμε, οι κύκλοι ΔΕΝ τέμνονται. Συνεπώς, εν μπορούμε να επιτύχουμε προσαρμογή στην είσοδο με τα συγκεκριμένα δεδομένα.

Προσαρμογή στην Έξοδο

- Η ανάλυση ξεκινάει πάλι από την πλευρά του φορτίου και συνεχίζει από την πλευρά της πηγής, όπως και στην είσοδο. Μόνες διαφορές, η τιμή της ανηγμένης αντίστασης του φορτίου, τα μήκη των γραμμών μεταφοράς, άρα και των γωνιών στροφής:

$$\phi_{h_3} = \phi_{h_4} = 2\beta h_{3,4} = \frac{2\pi}{3} = 120^\circ \quad (15)$$

- Βρίσκουμε πάλι δύο ΓΤ, δηλαδή δύο κύκλους οι οποίοι όμως δεν τέμνονται. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε προσαρμογή ούτε στην έξοδο με τα συγκεκριμένα δεδομένα.

Τελικά, το κύκλωμα **δεν μπορεί να προσαρμοστεί** ούτε στην είσοδο, ούτε στην έξοδο, όπως προέκυψε από την ανάλυση και τους χάρτες Smith.

(8)

εισαγωγες

οτις κα οταν εχουμε

3

The Complete Smith Chart
Black Magic Design

WAVELENGTHS TOWARD GENERATOR
WAVELENGTHS TOWARD LOAD
ANGLE OF REFLECTION COEFFICIENT IN DEGREES
ANGLE OF TRANSMISSION COEFFICIENT IN DEGREES
RESISTANCE COMPONENT (R/Z_0) OR CONDUCTANCE COMPONENT (G/Y_0)
INDUCTIVE REACTANCE COMPONENT (+jB/Y₀)
CAPACITIVE SUSCEPTANCE (-jB/Y₀)
CAPACITIVE REACTANCE COMPONENT (-jX/Z₀) OR INDUCTIVE SUSCEPTANCE (+jB/Y₀)
RADIALLY SCALED PARAMETERS
TOWARD LOAD
TOWARD GENERATOR
ATTEN [dB]
SWR LOSS [dB]
REFL COEFF P
TRANSM COEFF P
CENTER
ORIGIN

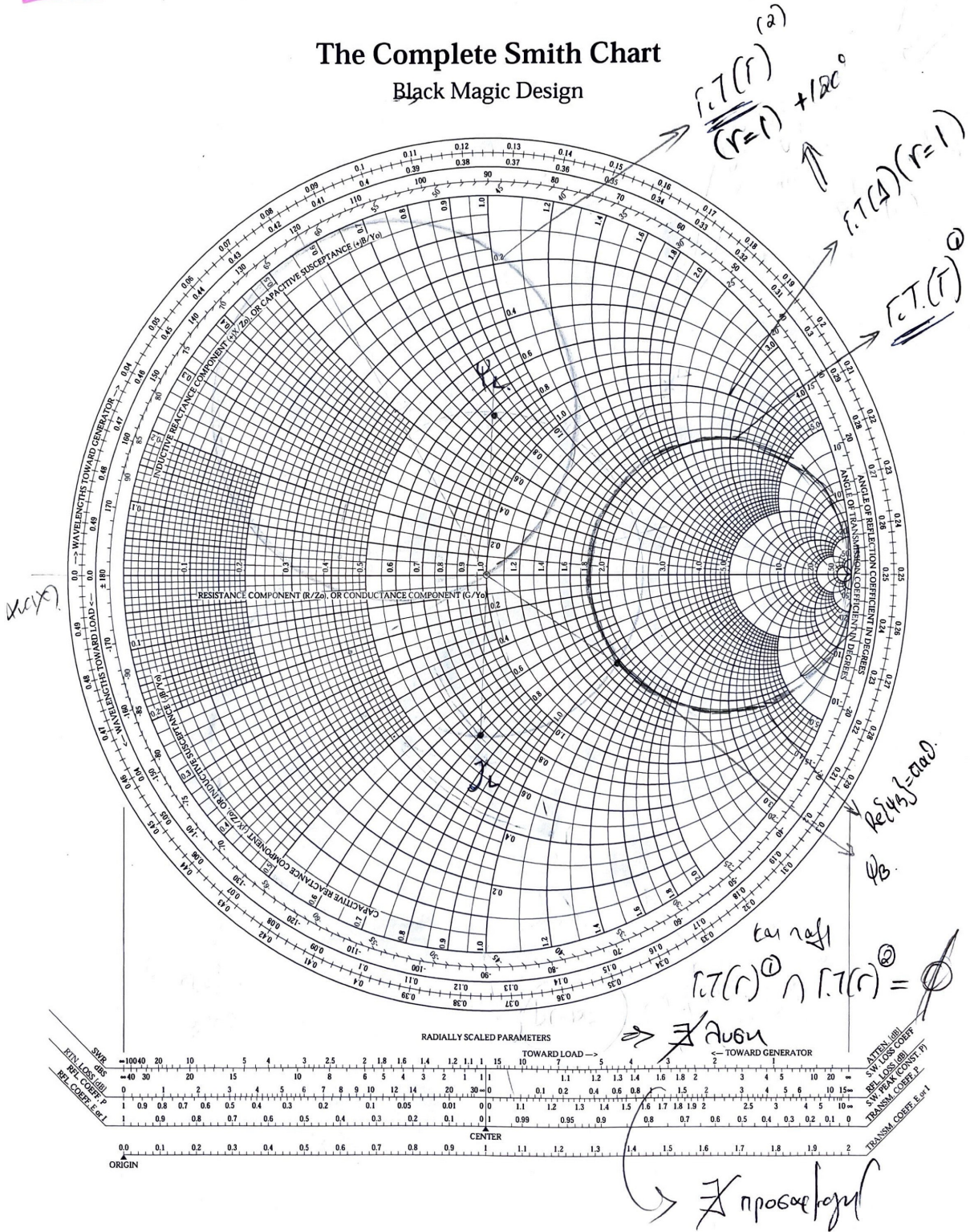
$\Gamma_T(\Gamma) + 90^\circ$
 $\text{over } 90^\circ \text{ degrees}$
 $\Gamma_T(\Delta) (\Gamma=1)$
 $\Gamma_T(\Gamma) = 4$
 $4-2.4 (4B)$
 $\Gamma_T(\Gamma) \cap \Gamma_T(\Gamma)^{(2)} = \emptyset$
 Z_{load}
 $Z_{\text{protection}}$

13

εξόδου (γ)

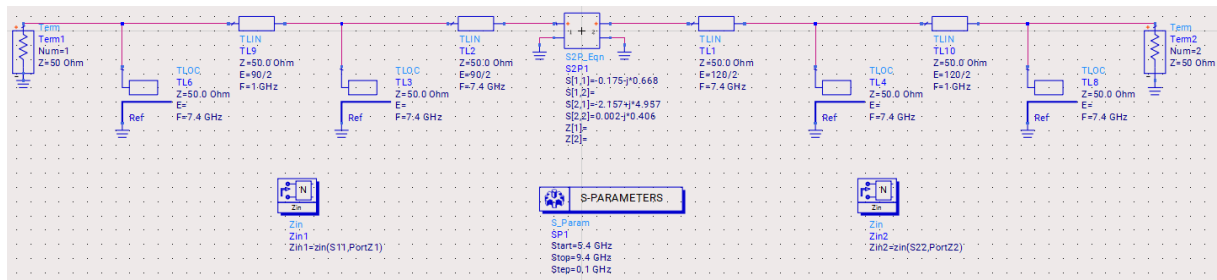
4

The Complete Smith Chart Black Magic Design



Σχήμα 12: Χάρτης εξόδου

4.3 Προσομοίωση HP-ADS



Σχήμα 13: Διάταξη με τέσσερα παράλληλα ανοικτοκυκλωμένα στελέχη (HP-ADS)